

2021 年度 卒業論文

ヒト-ロボット間における場のリズムの 同期と制御

System for Robot Synchronize and Control of
Sshared Rhythms among Multiple People

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH101 渡邊 柊人

2022 年 2 月 7 日 提出

研究概要

近年科学技術の発展により，人と共生するロボットが求められている．その共生に必要な要素としてコミュニケーションが挙げられる．コミュニケーションは協調作業など他者との意思疎通において重要なものである．さらにそのコミュニケーションの根幹にあるものとしてリズムがある．従ってリズムの同期は重要な課題である．本研究では，2人以上の人とロボットの同期が可能になるシステム及び，その同期リズムを制御するシステム構築を目的とする．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	3
1.3	目的	5
第2章	リズム	6
2.1	リズムと場のリズム	7
2.2	リズムに関する関連研究	8
第3章	提案手法	10
3.1	同期モデル	11
3.2	制御システム	13
第4章	実験概要	14
4.1	実験目的	15
4.2	実験環境	16
4.3	実験タスク	18
第5章	実験結果	20
5.1	各被験者のテンポの推移	21
5.2	各条件における各被験者の全平均	25
5.3	考察	27
第6章	結論と今後の展望	28
6.1	結論	29
6.2	今後の展望	30

第1章 序論

本研究では，ヒト-ロボット間における場のリズムの同期および制御することが可能になるシステムの提案を行う．本章では以下の項目について述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年，科学技術の発展により人とロボットとの距離が身近になっている．そういった社会的背景から人と共生するロボットが求められている．共生できるロボットの実現に必要な不可欠なものとして、コミュニケーションがあげられる．コミュニケーションは会話，協調作業など幅広い動作で根幹を担っている．さらに，コミュニケーションをするうえで重要となる要素としてリズムが挙げられる．ここで，コミュニケーションの一つとして会話についての研究を例に挙げる．高杉ら [1] は，機械の発話特徴が一定であるとき，人間が発話特徴を機会に同調し，機械の発話特徴が変化した際には人間も変化後に同調させていくことを確認している．また小松ら [2] は，人間同士や人間と人工物の会話において，発話速度の引き込み現象が存在することを確認している．さらに西村ら [3] は，会話において対話の印象と韻律変化にどのような特徴があるかを分析したところ，話速を含めた韻律変化に同調する傾向がある他，同調傾向が強いほど対話が盛り上がるといったことを確認している．このようにリズムはコミュニケーションにおいて重要な要素であると言える．以上のことからヒトーロボットの共生の実現においてリズムの振る舞いかたは重要な課題であると考えられる．

1.2 関連研究

リズムに関する研究として、ビートトラッキング(BT)と呼ばれる技術の研究が盛んにおこなわれている。BTはロボットが人のテンポに追従するシステムである。後藤ら[4]はリアルタイムでドラムスを含む多数の楽器を用いた演奏のビートトラッキングを行うことができるシステムを提案している。水本ら[5]は従来のBTの手法の精度の限界を、結合振動子モデルを用いて予測を行うというアプローチによって解消した。糸原ら[6]は聴覚に加えて、視覚からもトラッキングを行うことで、聴覚のみを使用したときより精度向上を確認した。また、三宅ら[7]は相互引き込みモデルを用いてパーキンソン病患者のリハビリ支援が行われている。

本分野は長い歴史があり、多くの研究がなされているが、達成できていない課題点もまだ存在する。まず一点目として、関連研究の多くはヒト1人とロボット1体の1対1を想定しており、それ以上の人数を想定して行われている研究は少ない点あげられる。実際は、1対1のみならず、3人以上の不特定多数の中でロボットが活動することが想定される、二点目は、ロボットがヒトに追従する一方的な引き込みでの研究が多くなされており、相互引き込みやロボットの動作による影響を考慮した研究は少ないという点である。単に片方へ一方的に追従するのみでは応用範囲が狭まる。例えば、音楽のアンサンブルセッションを行う場面を考える。ロボットが人に一方的に引き込まれることしかできない場合、ロボット側の自発的な音楽表現は制限される。具体的には、意図して演奏テンポを遅くさせることや早くさせるというテンポの制御などはロボット側からはできないということになる。逆に人がロボットに引き込まれる場合を考えても、同様に人側の音楽的表現が制限される。しかし、人と共生するという観点を踏まえた場合、相互作用を考慮することは必要である。相互作用が可能になるこ

とで、応用の幅が広がることになる．認知心理学の観点などから，ヒトのリズムを無意識に制御することも可能になると考えられる．したがってロボットはリズムにおいて追従と制御の両方が行えるシステムが必要となると考えられる．

1.3 目的

本研究ではロボットを含めた3人以上の不特定多数でもリズムの同期及び制御が可能になるシステムの構築を目的とする．具体的にはリファレンスとなるリズムがない状態で共通のリズムに参加している者同士での同期及び，同期するリズムを誘導できるようなシステムの構築を目指す．この研究は，協調作業のパフォーマンス向上や，自然な音声対話，他音楽のセッションなど様々な分野での応用が期待できる．

第2章 リズム

本章では，リズムにおける以下の項目について述べる．

- リズムと場のリズム
- リズムと人の特性

2.1 リズムと場のリズム

リズムという言葉には多くの解釈が存在する．音楽や神経科学の分野では音楽のテンポとアクセントのパターン [8] という見解を持っている．工学の分野では人の動作リズムというものが人の動作によってマルチモーダルに広がる値変化のうち周波数が一致したもの [9] という解釈がある．統一的な見解として，ある事象を人がグルーピングした時の個々の要素 [10] というものがあるが，未だ定量的で明確な定義はされていない．そこで本研究におけるリズムは以下の要素を含んだ周期的なものとして定義をする．

リズムの要素
テンポ (拍)
小節 (拍子)
アクセント ()

また，リズムには場のリズムという概念が存在すると考えられる．場のリズムは不特定多数のヒトやものが意図して共有しているリズムである．例えば，ライブ会場におけるアンコールなどの拍手は，拍手している全員がその場のリズムに参加していると考えることができる．しかし，ある人物やモノが異なるリズムを意図して叩き始めることで，まったく新しい場のリズムが生まれる．この場のリズム一つ一つは参加している個々の相互作用によって変動すると考えられる．一方で，異なる場のリズムに参加しているもの同士であっても相互作用は起きる．すなわち，場のリズム同士も互いに影響を与えるものであると考えられる．

2.2 リズムに関する関連研究

人間のリズムのとらえ方や生成のメカニズムに関して様々な分野で研究がなされている．小松ら [11] の研究では，人間は周期パルスに対して数 10ms 先行して反応する現象を報告している．米倉 [12] は人間同士では力覚，聴覚，視覚の順で強く引き込まれる傾向にあり，特に力覚と聴覚によるテンポ提示は協調スコアが上がる傾向を報告している．

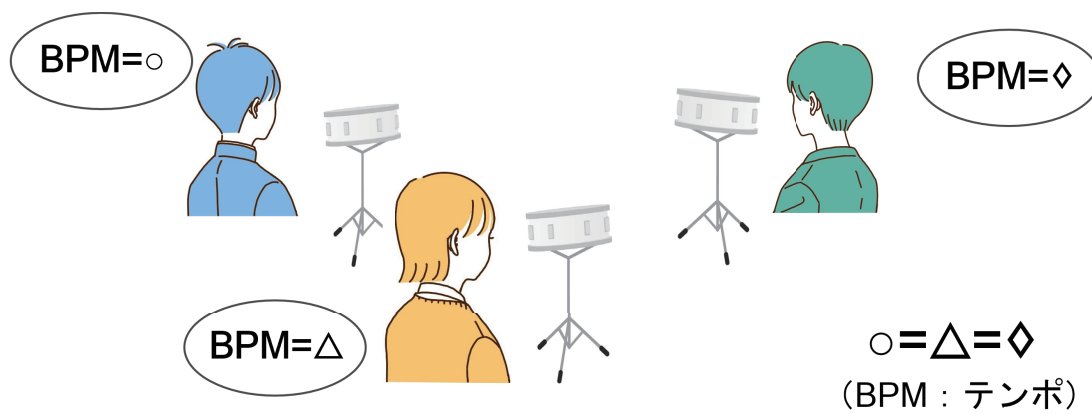


図 2.1: 場のリズムの概要

第3章 提案手法

本章では，リズムにおける以下の項目について述べる．本提案システムは主に同期モデルと制御システムの二つに分かれる．

- 同期モデル
- 制御システム

3.1 同期モデル

同期モデルは同期対象と同期を行う上で必要になるシステムである．同期には結合振動子モデルを，具体的には蔵本モデル[?]を用いる．蔵本モデルは以下の数式で表すことができる．

$$\dot{\theta}_i = \omega_i - \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_i - \theta_j), i = 1, 2, \dots, N \quad (3.1)$$

蔵本モデルは自然界における同期現象をモデル化したものであり，テンプの同期にも応用することが可能である．しかし，蔵本モデルはすべて同一の性質を持つ振動子と仮定した平均場モデルである．ヒトのようなそれぞれ異なった性質を持つ振動子では，項の追加や係数の設定が必要になると考えられる．また，本研究では，3人以上の同期も想定しているため1対1での同期にはない要素を考慮する必要がある．例えば，同期対象が二人以上になることなどが挙げられる．そこで，ヒトを対象にしたいくつかの実験を行い，解析する．その結果から新たなモデルを作成しシステムに実装する．

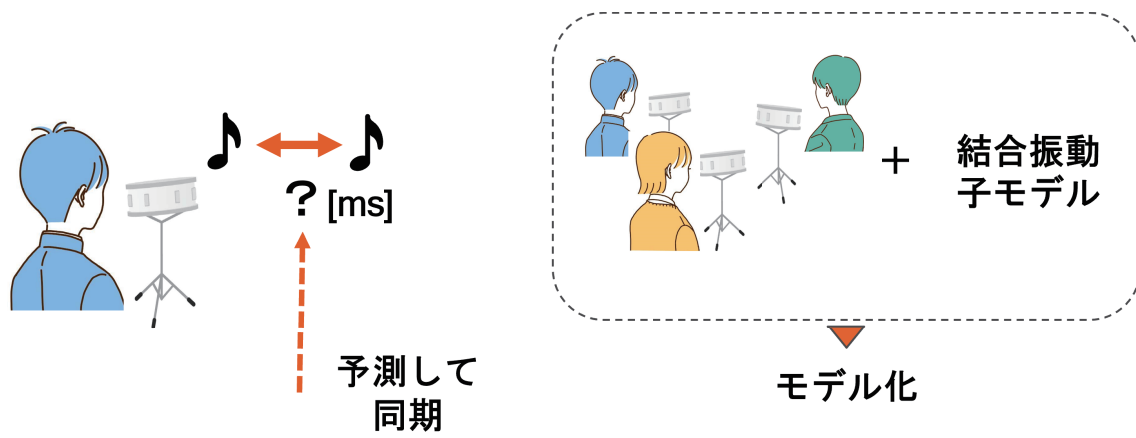


図 3.1: 同期モデルの概要

3.2 制御システム

先述した同期モデルをもとに，ヒトの知覚に作用させ，ロボットが制御を行う．知覚は，聴覚，視覚，力覚を想定している．ヒトが引き込ませやすい音や特性を調査し，その結果をもとに制御を行う．具体的な方法についてはヒトの特性に関する実験を行い，検討する．

第4章 実験概要

本提案システムの実現にはヒトの特性を明らかにする必要がある。そのため、いくつかの実験を行う必要がある。本章では人の特性に関する実験のうちの一つである。引き込みに関する影響度の調査のための実験の概要について以下の項目を説明する。

- 実験目的
- 実験環境
- 実験タスク

4.1 実験目的

本論はその実験の一つであ引き込みに関する影響度の実験を行うことで、維持すべきテンポが存在する状態で、別のテンポが流れることでヒトのテンポがどのように影響されるかを明らかにすることを目的とした。

4.2 実験環境

本実験では一度の実験の参加者は1名とし、イヤホンを装着し電子ドラムを用いて実験を行った。電子ドラムはYAMAHAのDTX-450Kを用いた。電子ドラム内部に実装されている電子回路から圧電素子の電圧を取得し、MbedのNUCLEO-F446REを用いた。



図 4.1: DTX450K

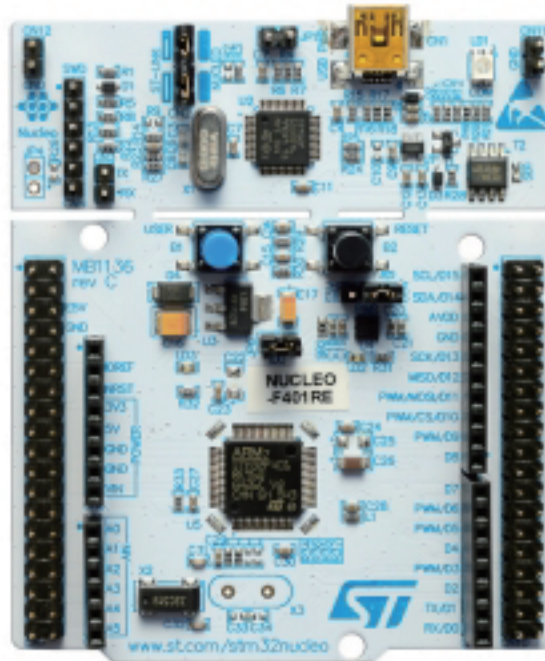


図 4.2: NUCLEO-F446RE

4.3 実験タスク

本実験は被験者5名で電子ドラムを用いて行った。始めにコンピュータからリファレンスとなる BPM=120 のテンポを 20 秒ほど流し、そのテンポに合わせて四分音符で電子ドラムを叩くように指示をした。その後、リファレンスをミュートにした後、BPM=100 のテンポを流した。被験者には、リファレンスの音が消えても、できる限りテンポを維持するように指示をした。被験者のテンポの推移を評価した。

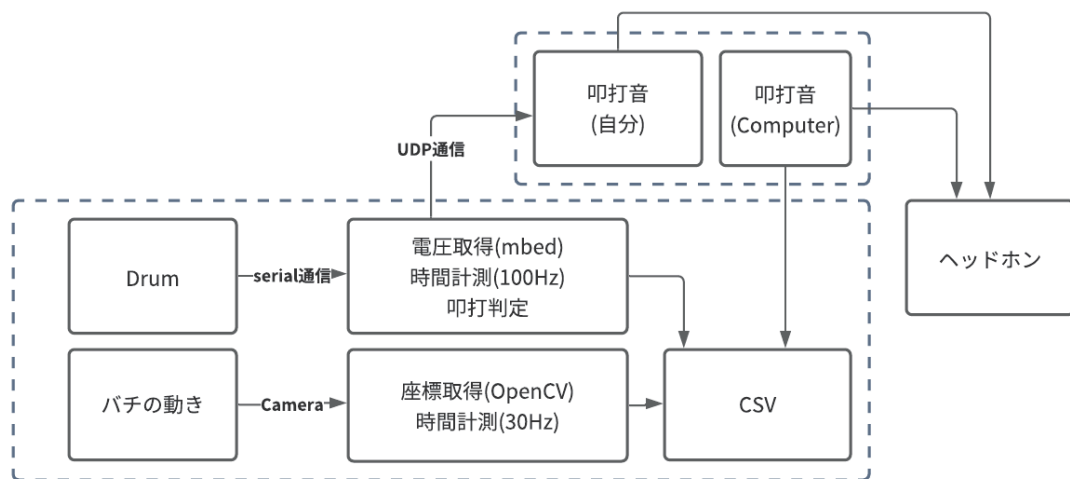


図 4.3: 実験タスクのシステム図

第5章 実験結果

本章では，先述した，引き込みに関する影響度の調査のための実験の結果について以下の項目を説明する．

- 各被験者のテンポの推移
- 各条件における各被験者の全平均
- 考察

5.1 各被験者のテンポの推移

本実験は被験者5名に協力を依頼した。各被験者のうち3名分の実験結果を次頁の図5.1 図5.3に示す。BPMはある時に叩打された時刻を t として、次のように算出される。

$$BPM_{step} = 60/|t_{step} - t_{step-1}|, step = 1, 2, \dots, N \quad (5.1)$$

グラフの灰色の領域はリファレンステンポが再生されている区間を示している。また、オレンジ色の線は5項の移動平均の算出結果を示している。

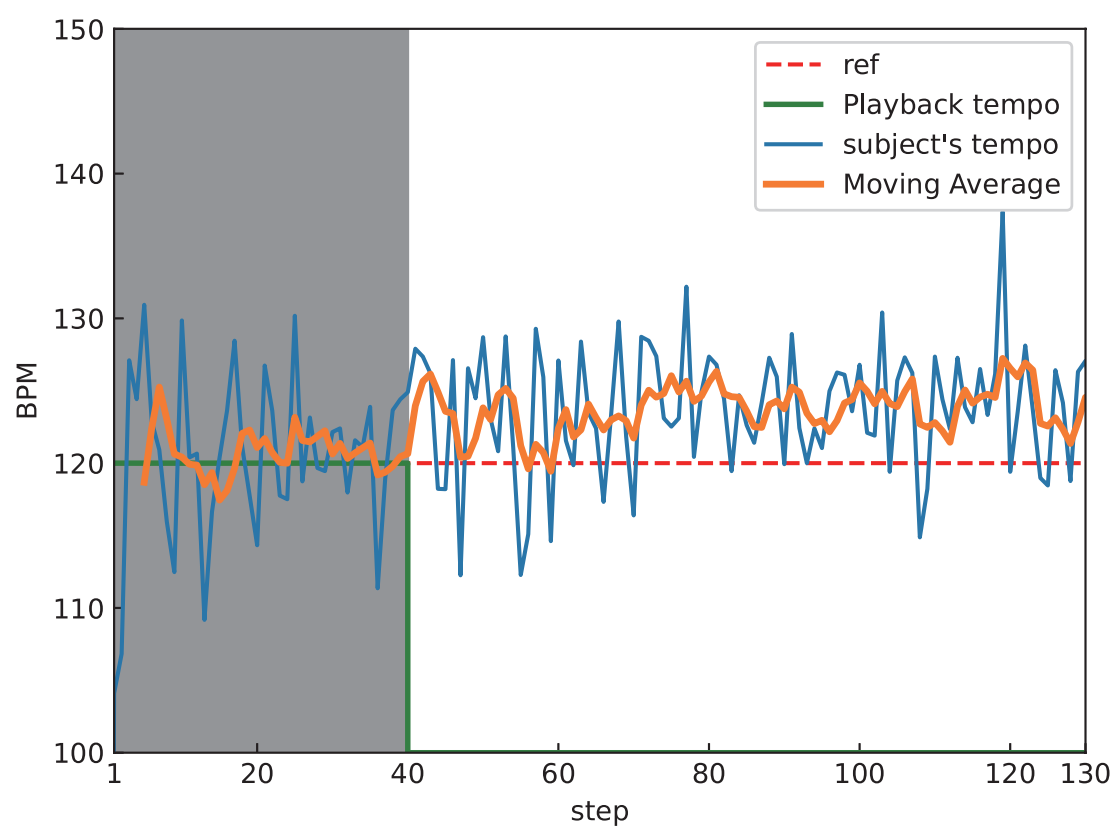


図 5.1: 被験者 A のテンポの推移

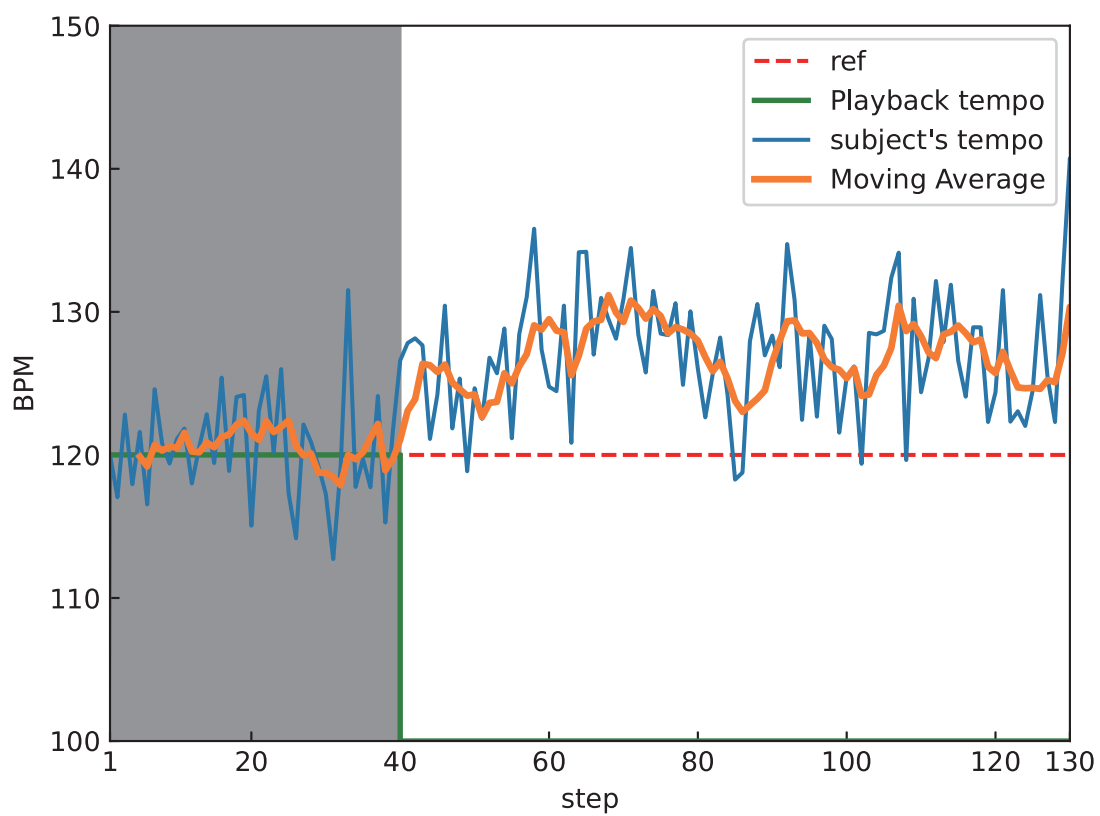


図 5.2: 被験者 A のテンポの推移

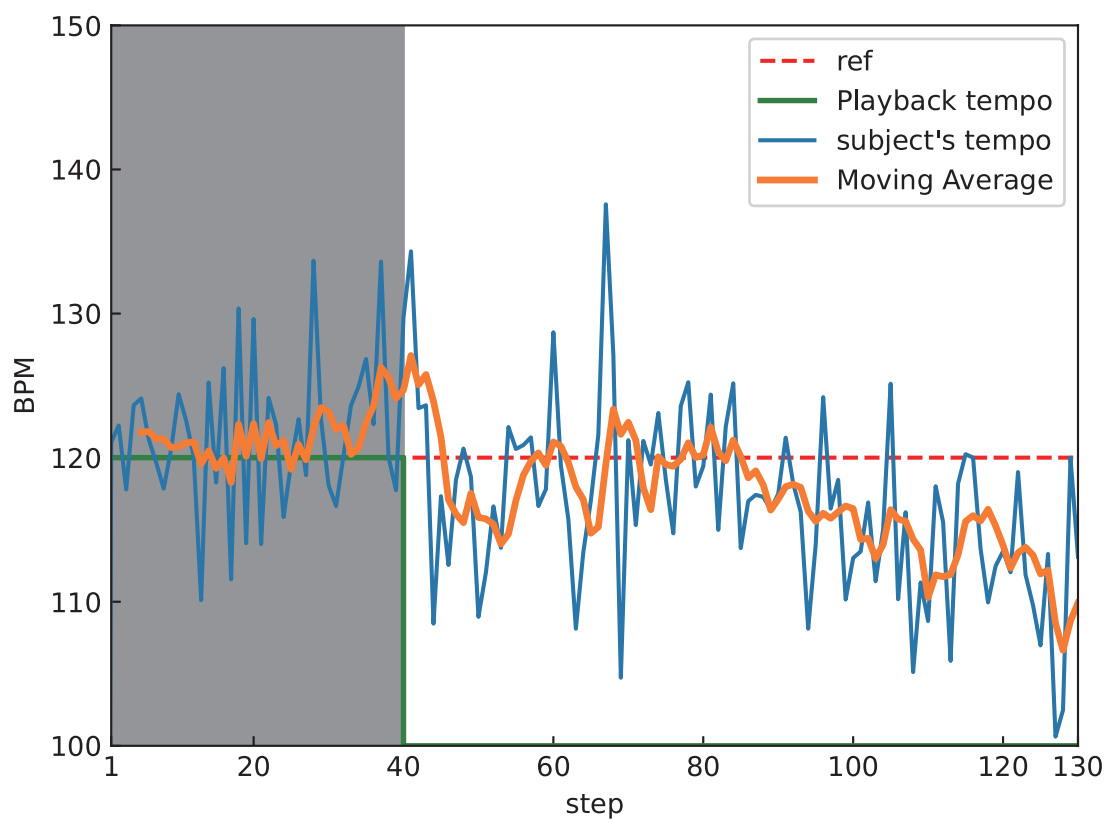


図 5.3: 被験者 A のテンポの推移

5.2 各条件における各被験者の全平均

先ほどの実験タスクの結果において、リファレンステンポを流しているときと、変化後のテンポを流しているときの全被験者の平均を算出したものを次頁の図 5.4 に示す。また、エラーバーは各条件における標準偏差を算出している。

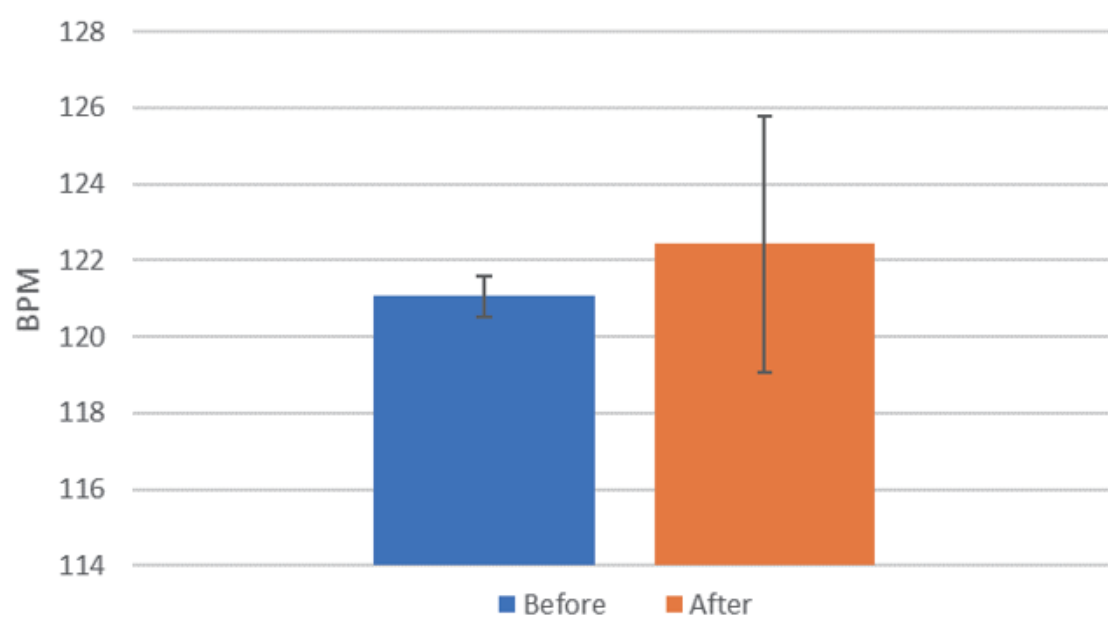


図 5.4: 各条件における各被験者の全平均

5.3 考察

図 5.1 図 5.3 より、テンポ変化後はリファレンスのテンポと比較してテンポが揺らいでいる傾向にあることがわかる。また、図 5.4 のグラフからも、リファレンスのテンポを流している時に比べて、変化後では被験者のテンポはばらけていることがわかる。つまり、テンポの揺らぎ方は一様ではなく、人によってそれぞれであることがわかる。また、今回の被験者は、リファレンスのテンポを流しているときも含め、テンポの平均が早くなる傾向にある。これはリズムに関する研究の項で述べた、非同期現象が関係していると考えられる。実験後に行われたアンケートの結果を考慮すると、音楽経験のある人は、比較的テンポは安定しているか、テンポが若干早くなる傾向があり、未経験の人は不安定であるか、テンポが引き込まれていく傾向にあった。このことから、本実験手法によるテンポの引き込みでは、引き込まれやすい人と引き込まれにくい人が存在し、個人差があることが考えられる。

第6章 結論と今後の展望

本章では，目的と実験結果に対して，以下の項目を述べる，

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

本研究はヒト-ロボット間における場のリズムの同期と制御の方法についての提案を目的とした。また、その実現のために、人の引き込まれ方に関する実験を通して、ヒトのリズムを制御する方法を確立することを目的とした。本論は、維持すべきテンポが存在する状態で、別のテンポが流れることでヒトのテンポがどのように影響されるかを明らかにすることを目的とする引き込みに関する影響度の実験を行った。とした。今回の実験環境において維持すべきテンポとは別のテンポを流すと影響されるという点と変化具合に決まった傾向はなかったという点である。

6.2 今後の展望

今後としては、実験項目を増やして、再実験を行うことを検討している。具体的には、テンポの変化を急に変化させず徐々に変化させる方法や、音の長さ、音程を変えてみることを検討している。また、新たな実験システムを予定している。現在1人のみであるが3人同時に実験を行える環境を構築しようと考えている。また、その実験システム構築できることによって制御に関する実験だけでなく同期に関する実験も行うことができる。したがって同期モデルの構築を始めることを検討している。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、ご指導ご鞭撻のほどを賜りましたこと、五十嵐洋教授に厚く御礼申し上げます。並びに、ご助力くださった先輩方、実験に参加してくださった皆様にも深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Shoji TAKASUGI,et al., Influence of Pause Duration and Nod Response Timing in Dialogue between Human and Communication Robot, Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers, 2010, Volume 46, Issue 1, Pages 72-81
- [2] Tatsuya Hayamizu,et al., “An Interactive Agent Supporting First Meetings Based on Adaptive EntrainmentControl” , The Six International Conference on Advances in Computer HumanInteractions (ACHI2013) , pp.178-183 (2013)
- [3] Nishimura,et al., “Analysis of relationship between impression of humanto-human conversations and prosodic change and its modeling,” Proceeding of the Interspeech 2008, Brisbane Australia, 534- 537
- [4] 後藤真孝, and 村岡洋一. ”音響信号に対するリアルタイムビートトラッキングシステム-打楽器音を含まない音楽に対するビートトラッキング.” 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS) 1996.75 (1996-MUS-016) (1996): 13-20.
- [5] T. Mizumoto et al. Human-robot ensemble between robot thereminist and human percussionist using coupled oscillator model. IROS, 2010. to appear.
- [6] T. Itohara et al., ”Particle-filter based audio-visual beat-tracking for music robot ensemble with human guitarist”, In Proc. of IROS, pp.118-124.IEEE,2011.
- [7] Y. Miyake: Interpersonal Synchronization of Body Motion and

the Walk-Mate Walking Support Robot; IEEE Transactions on Robotics, Vol. 25, Issue 3, pp. 638-644 (2009).

- [8] D.E. Berlyne: “ Aesthetics and Psychology, ” Appleton-Century-Crofts, 1971.
- [9] Irena ‘ Deliege and John Sloboda: “ Perception and Cognition of Music, ” Psychology ‘Press, p.202, 1997.
- [10] A. Arsenio et al.: “ Exploiting cross-modal rhythm for robot perception of objects, ” 2004.
- [11] Tomoaki KOMATSU,et al.,”Time-series Analysis of Anticipatory Behavior in Synchronization Tapping Task”, Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers, 2003, Volume 39, Issue 10, Pages 952-960.
- [12] Kenta Yonekura, et al., Prevention of accomplishing ”synchronous multi-modal human-robot cooperation by using visual rhythms, Advanced Robotics”, 29:14, 901-912,2015